

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설 (정답: 12)

Step 1. 곡선에서 $y^2 = 8x = 4 \cdot 2 \cdot x$ 이므로 $p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$.

Step 2. 포물선 정의에 의하여 초점거리 = 준선거리 = $x_1 + 2$. 조건 $\overline{PF} = 6$ 이므로

$$x_1 + 2 = 6 \Rightarrow x_1 = 4.$$

Step 3. $y_1^2 = 8 \cdot 4 = 32$, $y_1 = 4\sqrt{2}$ (제1사분면). 삼각형 OPF 는 밑변 $\overline{OF} = 2$, 높이 = $y_1 = 4\sqrt{2}$.

Step 4.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \dots$$

재검산: 밑변 $OF = 2$, 높이 $|y_1| = 4\sqrt{2}$, $S = 4\sqrt{2}$. $\therefore \boxed{4\sqrt{2}}$.

정답근거 포물선 정의로 x 좌표를 즉시 확정, 밑변을 OF 로 잡아 높이를 y 좌표로.

오답분석 밑변을 $\overline{PF}$ 로 잡거나 준선거리를 x_1 로 착각(정답 $6\sqrt{2}$ 등)하면 오답.

연관개념 포물선 초점거리=준선거리.

메타인지 '초점거리=x좌표+p' 즉답 여부가 관건.

2번 해설 (정답: 12)

Step 1. $a^2 = 25$, $b^2 = 9$ 이므로 $c^2 = 25 - 9 = 16$, $c = 4$. 정의: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 10$.

Step 2. $\overline{PF} = r_1$, $\overline{PF'} = r_2$ 라 하면 $r_1 + r_2 = 10$, $r_1 r_2 = 15$.

Step 3. 코사인법칙에 앞서 $\overline{FF'} = 2c = 8$.

$$\cos \theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - 64}{2r_1 r_2}.$$

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2 = 100 - 30 = 70.$$

$$\cos \theta = \frac{70 - 64}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

Step 4. $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$. 넓이

$$S = \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = 3\sqrt{6}.$$

재검산: $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = \frac{15 \cdot 2\sqrt{6}}{10} = 3\sqrt{6} \therefore \boxed{3\sqrt{6}}$.

정답근거 초점거리 합·곱과 코사인법칙 결합.

오답분석 넓이공식 $b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 를 쓰려다 θ 미확정으로 실수.

연관개념 초점삼각형 대칭식.

메타인지 합·곱만 알면 $r_1^2 + r_2^2$ 가 나온다는 곱셈공식 감각.

3번 해설 (정답: 12)

Step 1. $a^2 = 9, b^2 = 16$ 이므로 $a = 3, b = 4$. 점근선은 $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Step 2. 점점 $P(x_1, y_1)$ 에서 점선 $\frac{x_1x}{9} - \frac{y_1y}{16} = 1$. 이 점선과 점근선이 만드는 삼각형 넓이는 점점과 무관하게 일정한 값 ab 임이 알려져 있다.

Step 3. 증명 스케치: 점근선 위 두 점 A, B 의 위치벡터를 구해 $S_{OAB} = ab$ 도출. 따라서

$$S_{OAB} = ab = 3 \cdot 4 = 12.$$

Step 4. 검산: 예로 $P(3\sqrt{2}, 4)$ (곡선 위: $\frac{18}{9} - \frac{16}{16} = 2 - 1 = 1 \checkmark$). 점선 $\frac{3\sqrt{2}x}{9} - \frac{4y}{16} = 1$. 점근선과 교점 계산 시 넓이 12 확인. $\therefore \boxed{12}$.

정답근거 '점선·점근선 삼각형 넓이 = ab 불변' 성질.

오답분석 P 를 특정 좌표로만 계산하다 일반성 놓침.

연관개념 쌍곡선 점근선·점선 중점 성질.

메타인지 '불변량' 정리를 알면 즉답, 모르면 계산 지옥.

4번 해설 (정답: 3/2)

Step 1. $y^2 = 4x$ 에서 $4p = 4, p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$.

Step 2. 초점현의 성질(반통 조화평균): 초점을 지나는 현의 두 초점거리 r_1, r_2 에 대하여

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{p} = \frac{2}{(\text{반통 } l)}.$$

여기서 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{2}{l}$, 반통 $l = 2p = 2$.

Step 3. 즉 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p} = 1, \overline{AF} = 3$ 이므로

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{\overline{BF}} = 1 \Rightarrow \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \overline{BF} = \frac{3}{2}.$$

Step 4. 재검산: $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark, \overline{AF} = 3 > \overline{BF} = \frac{3}{2}$ 조건 만족. $\therefore \boxed{\frac{3}{2}}$.

정답근거 포물선 초점현 조화평균 관계 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{p}$.

오답분석 $r_1 + r_2$ 가 일정하다고 착각(포물선은 합 일정 아님)하면 오답.

연관개념 반통(latus rectum) · 조화평균.

메타인지 타원과 달리 포물선은 '합'이 아니라 '역수의 합'이 불변.

5번 해설 (정답: $2\sqrt{2}$)

Step 1. $a^2 = 16$, $b^2 = 7$. 접선 $\frac{x_1x}{16} + \frac{y_1y}{7} = 1$.

Step 2. $y = 0$ 대입: $Q\left(\frac{16}{x_1}, 0\right)$. $x = 0$ 대입: $R\left(0, \frac{7}{y_1}\right)$.

Step 3. 삼각형 넓이

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{x_1} \cdot \frac{7}{y_1} = \frac{56}{x_1y_1}.$$

S 최소 $\Leftrightarrow x_1y_1$ 최대.

Step 4. 제약 $\frac{x_1^2}{16} + \frac{y_1^2}{7} = 1$ 에서 산술·기하평균:

$$1 = \frac{x_1^2}{16} + \frac{y_1^2}{7} \geq 2\sqrt{\frac{x_1^2y_1^2}{112}}.$$

등호는 $\frac{x_1^2}{16} = \frac{y_1^2}{7} = \frac{1}{2}$ 일 때. 따라서 $x_1^2 = 8$, $x_1 = 2\sqrt{2}$ (양수).

Step 5. 재검산: $x_1^2 = 8$, $y_1^2 = \frac{7}{2}$, $x_1y_1 = \sqrt{8 \cdot \frac{7}{2}} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ 최대, $S_{\min} = \frac{56}{2\sqrt{7}} = \frac{28}{\sqrt{7}} = 4\sqrt{7}$. 점 P 의 x 좌표 $\boxed{2\sqrt{2}}$.

정답근거 절편 곱 최소화 $\Leftrightarrow$ AM-GM 등호조건.

오답분석 S 를 직접 미분하다 계산 폭주. 등호조건 $\frac{x^2}{16} = \frac{y^2}{7}$ 놓치면 오답.

연관개념 접선 절편 · 산술기하평균.

메타인지 '두 항 합이 상수면 곱은 항이 같을 때 최대'.

6번 해설 (정답: $4\sqrt{7}$... 재확인)

Step 1. 공통초점: 타원 · 쌍곡선 모두 초점거리 c 동일. $\overline{PF} = 2$, $\overline{PF'} = 6$.

Step 2. 타원 정의: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a_1 = 2 + 6 = 8$, 장축 $2a_1 = 8$.

Step 3. 쌍곡선 정의: $|\overline{PF'} - \overline{PF}| = 2a_2 = 6 - 2 = 4$, 주축 $2a_2 = 4$.

Step 4. (검증) $\angle F'PF = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{FF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = 4 + 36 = 40$, $2c = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, $c = \sqrt{10}$. 타원: $c^2 = a_1^2 - b_1^2 = 16 - b_1^2 = 10 \Rightarrow b_1^2 = 6$ (유효). 쌍곡선: $c^2 = a_2^2 + b_2^2 = 4 +$

$b_2^2 = 10 \Rightarrow b_2^2 = 6$ (유효). 조건 모순 없음.

Step 5. 구하는 값 $= 2a_1 \times 2a_2 = 8 \times 4 = 32$. 재검산: $8 \cdot 4 = 32$. $\therefore$ 32.

정답근거 공통초점에서 합·차 정의로 각 축을 독립적으로 확정.

오답분석 직각 조건을 축 계산에 직접 쓰려다 헤맬 — 축은 정의만으로 결정, 직각은 무모순 검증용.

연관개념 타원 합·쌍곡선 차·공통초점.

메타인지 필요없어 보이는 직각 조건이 곡선 존재성 보증임을 간파.

7번 해설 (정답: 4)

Step 1. $y^2 = 4x, p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$. 점점 $A(t^2, 2t), B(s^2, 2s)$ 로 매개변수화 ($y^2 = 4x$ 위 점: $(k^2, 2k)$).

Step 2. $(k^2, 2k)$ 에서 접선 기울기: $2y y' = 4 \Rightarrow y' = \frac{2}{y} = \frac{1}{k}$. 두 접선 수직 $\Rightarrow \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{s} = -1 \Rightarrow st = -1$.

Step 3. 교점 C : 두 접선 $ty = x + t^2, sy = x + s^2$ 연립 $\Rightarrow x = st = -1$ (준선 위 ✓), $y = t + s$.

Step 4. A, B 는 초점 F 를 지나는 현임을 이용. 실제 $st = -1$ 이면 현 AB 는 초점 $F(1, 0)$ 을 지난다(초점 현 조건 $y_1 y_2 = -4p^2 = -4 \Rightarrow 2t \cdot 2s = 4st = -4$ ✓). 초점현 길이 $\overline{AB} = x_A + x_B + 2p = t^2 + s^2 + 2$.

Step 5. C 에서 직선 AB 까지 거리 = 삼각형 높이. C 는 준선 $x = -1$ 위, $F(1, 0)$. 직각삼각형 ACB 에서 C 는 AB 를 지름으로 하는 원 위(직각). $\overline{AB}$ 가 지름이면 C 에서 AB 까지 거리는 반원 성질로 최대 $\frac{\overline{AB}}{2}$. 넓이 $S = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot h$.

Step 6. 정밀 계산: $t + s = u, st = -1$. $\overline{AB} = t^2 + s^2 + 2 = u^2 + 2 + 2 = u^2 + 4$. $C = (-1, u)$. 직선 AB 는 $x = my + 1$ (초점현), 기울기로 넓이 표현. 넓이

$$S = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot d(C, AB).$$

직선 AB : 두 점 $(t^2, 2t), (s^2, 2s)$, 방향으로 정리하면 $x - (t + s)y + st \cdot ? \dots$ 초점현 $x = my + 1$ 에서 $m = \frac{x_A - x_B}{y_A - y_B} = \frac{t^2 - s^2}{2t - 2s} = \frac{t + s}{2} = \frac{u}{2}$. 직선: $x = \frac{u}{2}y + 1$, 즉 $2x - uy - 2 = 0$. $C(-1, u)$ 대입 거리

$$d = \frac{|2(-1) - u \cdot u - 2|}{\sqrt{4 + u^2}} = \frac{u^2 + 4}{\sqrt{u^2 + 4}} = \sqrt{u^2 + 4}.$$

Step 7. $\overline{AB} = u^2 + 4$ 이므로

$$S = \frac{1}{2}(u^2 + 4) \cdot \sqrt{u^2 + 4} = \frac{1}{2}(u^2 + 4)^{3/2}.$$

$u^2 \geq 0$ 에서 최소는 $u = 0$:

$$S_{\min} = \frac{1}{2} \cdot 4^{3/2} = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4.$$

재검산: $4^{3/2} = 8, \frac{1}{2} \cdot 8 = 4. \therefore \boxed{4}$.

정답근거 매개변수화 후 수직조건 $st = -1$, 초점현·거리공식으로 넓이를 u 의 함수로 환원.

오답분석 C 가 준선 위란 힌트만 쓰고 $\overline{AB}$ ·높이 관계를 세우지 못하면 최솟값 도출 실패.

연관개념 포물선 접선 매개변수·초점현·수직접선 자취.

메타인지 $u = 0$ (현이 축에 수직, 통경)일 때 최소 — 대칭성 직관과 일치.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com